Assembly guide

A weather station and crocodile pet with three buttons. No extra sensors are needed for the pet.

Prepare the parts

Part	Qty
Nano ATmega328P + USB data cable	1
OLED 0.96 inch, 128x64, SSD1306, I2C (4 pins)	1
DHT11 module with 3 pins	1
MB-102 breadboard and jumper wires	1
Momentary pushbuttons	3
Passive piezo buzzer (optional)	1

1. Position the Nano



Place Nano across the centre gap. Each pin must occupy a separate numbered row.

A-E share one row connection. F-J form a separate group. Power rails may have a break halfway.

2. Power and mounting

Disconnect USB before moving any wire. Connect Nano 5V to the red rail and GND to the blue rail. Do not use VIN to supply these modules.

Check that the Nano and module headers are soldered. Loose, unsoldered headers do not provide reliable electrical contact.

Keep the sensor away from the Nano. Each module pin needs its own electrical row; follow the printed labels rather than assuming a pin order.

Wiring

The diagram maps signal connections, not the physical header order. Follow the labels printed on the Nano.



Component	Connect to
OLED SDA / SCL	A4 / A5
OLED GND	GND
OLED VCC	5V only if the module supports it; otherwise check the module and logic levels.
DHT11 + / VCC	5V
DHT11 - / GND	GND
DHT11 S / OUT / DATA	D2 (not A2)
LEFT / OK / RIGHT	D3 / D4 / D5 through separate buttons to GND
BUZZER + / -	D6 / GND

Buttons and sound

Buttons use INPUT_PULLUP; no external resistors are needed. A four-leg button has two internally connected pairs: use contacts that connect only when pressed. Verify with a multimeter.

Use the passive piezo buzzer. Do not connect a 4/8 ohm speaker directly to D6. A three-pin active module needs different wiring. All components must share GND.

Upload and first checks

The application targets SSD1306 and Nano ATmega328P. A successful build does not replace testing the physical circuit.

3. Arduino IDE

1. Install Arduino AVR Boards. In Library Manager install U8g2 (2.36.19), DHT sensor library by Adafruit (1.4.7), and Adafruit Unified Sensor (1.1.15).

2. Open CrocoWeather/CrocoWeather.ino. Select Arduino Nano, ATmega328P, and the correct port. Click Upload. If uploading fails, try ATmega328P (Old Bootloader).

3. Choose WEATHER STATION or CROCO TAMAGOTCHI. Left/right selects; the middle button confirms. Hold both outer buttons for 1.5 seconds to return to the menu.

4. Check the features

SOUND starts OFF. Enable it in the menu for effects in pet mode only. LAPTOP adds 30 fullness and 5 happiness; PHONE adds 12 and 12. Overfeeding causes hiccups; hungry eyes look toward food. Powering off resets progress.

Troubleshooting

Problem	What to check
Blank OLED	SDA A4, SCL A5, power, and soldered headers. Addresses 0x3C/0x3D are detected automatically; SH1106 needs different configuration.
DHT11: NO RESPONSE	Check +, -, S/OUT labels and sensor voltage. Wire directly to 5V/GND/D2 and try HardwareCheck. Serial Monitor: 9600 baud. idle=1 does not prove a valid connection.
LIVE / STALE	LIVE is a successful latest read. STALE is an older valid measurement with its age in seconds. Missing readings are never replaced with invented values.
Continuous buzzing	With SOUND OFF, D6 is held low. Check D6/GND and the buzzer type. Continuous noise may have a hardware cause.

Status note: DHT11 failures and resolution of the reported buzzing have not yet been confirmed fixed on the current device. Check power and wiring first.

github.com/Dyno1990/croco-weather

Сглобяване

Метеостанция и крокодилче с три бутона. Не са нужни допълнителни сензори за тамагочито.

Подготви частите

Част	Брой
Nano ATmega328P + USB кабел за данни	1
OLED 0.96 inch, 128x64, SSD1306, I2C (4 pins)	1
DHT11 модул с 3 извода	1
MB-102 бредборд и проводници	1
Незадържащи бутони	3
Пасивен пиезо зумер (по желание)	1

1. Поставяне на Nano



Постави Nano над средния канал. Всеки пин трябва да е в различен номериран ред.

A-E са свързани в един ред. F-J са отделна група. Шините могат да са прекъснати по средата.

2. Захранване и монтаж

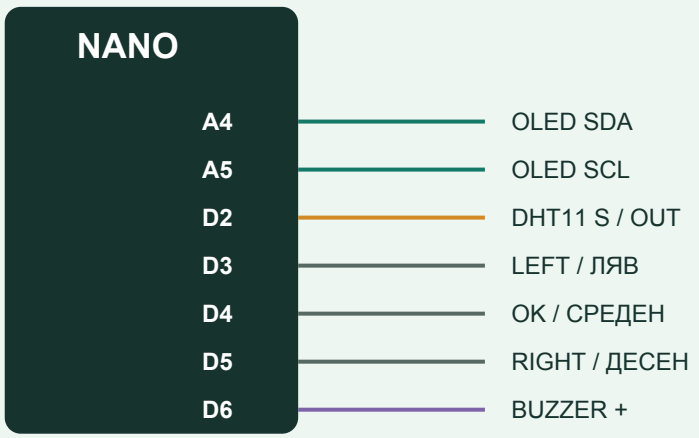
Изключи USB преди всяко преместване на проводник. Свържи Nano 5V към червената шина, а GND към синята. Не използвай VIN за тези модули.

Провери дали пиновете на Nano и модулите са запоени. Незапоени пинове, само поставени в отворите, не осигуряват надежден контакт.

Постави сензора далеч от Nano. Всеки извод на модул трябва да е в отделен електрически ред; следвай надписите, а не предполагаемия ред на изводите.

Свързване

Схемата показва сигналните връзки, а не физическия ред на пиновете. Следвай означенията върху Nano.



Компонент	Свържи към
OLED SDA / SCL	A4 / A5
OLED GND	GND
OLED VCC	5V само ако модулът поддържа 5V; иначе провери модела и логическите нива.
DHT11 + / VCC	5V
DHT11 - / GND	GND
DHT11 S / OUT / DATA	D2 (не A2)
LEFT / OK / RIGHT	D3 / D4 / D5 през отделен бутон към GND
BUZZER + / -	D6 / GND

Важно за бутоните и звука

Бутоните използват INPUT_PULLUP и не изискват външни резистори. При четири крачета две двойки са постоянно свързани: избери контактите, които се свързват само при натискане. Провери с мултицет.

Използвай пасивния пиезо зумер. Не свързвай говорител 4/8 ohm директно към D6. Трипинов активен модул изисква различна схема. Всички компоненти трябва да имат общ GND.

Качване и проверка

Програмата е за SSD1306 и Nano ATmega328P. Компилацията не замества проверката на реалната схема.

3. Arduino IDE

1. Инсталирай Arduino AVR Boards. В Library Manager добави U8g2 (2.36.19), DHT sensor library от Adafruit (1.4.7) и Adafruit Unified Sensor (1.1.15).

2. Отвори CrocoWeather/CrocoWeather.ino. Избери Arduino Nano, ATmega328P и правилния порт. Натисни Upload. При грешка при качване опитай ATmega328P (Old Bootloader).

3. След стартиране избери WEATHER STATION или CROCO TAMAGOTCHI. Ляв/десен избира, средният потвърждава. За меню задръж двата крайни бутона за 1,5 секунди.

4. Провери функциите

SOUND стартира OFF. Включи го от менюто за звуци само в тамагочи режима. LAPTOP дава +30 ситост и +5 настроение, PHONE +12 и +12. Прехранване причинява хълцане; при глад крокодилът гледа към храната. Прогресът се нулира при изключване.

Ако нещо не работи

Проблем	Какво да провериш
Празен OLED	SDA A4, SCL A5, захранване и запоени пинове. Автоматично се търсят адреси 0x3C/0x3D; SH1106 изисква друга конфигурация.
DHT11: NO RESPONSE	Провери надписите +, -, S/OUT и напрежението на сензора. Свържи директно към 5V/GND/D2 и пробвай HardwareCheck. Serial Monitor: 9600 baud. idle=1 не доказва правилна връзка.
LIVE / STALE	LIVE е успешно последно прочитане. STALE е по-старо валидно измерване с възраст в секунди. При липса на данни не се показват измислени стойности.
Постоянно жужене	При SOUND OFF D6 се държи ниско. Провери D6/GND и типа зумер. Постоянният шум може да има хардуерна причина.

Бележка: на текущото устройство грешките от DHT11 и решението за жуженето още не са потвърдени като отстранени. Първо провери захранването и връзките.

github.com/Dyno1990/croco-weather